Unidad 3 - Inducción

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

¿Por qué necesitamos inducción?

Utilidad de la inducción

Nos gustaría poder demostrar cosas sobre los naturales. Por ejemplo:

Utilidad de la inducción

Nos gustaría poder demostrar cosas sobre los naturales. Por ejemplo:

- "Para todo $n \geq 1$, se cumple

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

"

- "Para todo natural n mayor a 0: $\sum_{k=1}^{n} = \frac{n(n+1)}{2}$"
- "Todo natural mayor a 1 tiene una factorización prima"

Más adelantos de teoría de conjuntos

Sean A y B dos conjuntos (colecciones de elementos):

Más adelantos de teoría de conjuntos

Sean A y B dos conjuntos (colecciones de elementos):

- La unión de A y B es el conjunto de todos los elementos que están en A o B:

$$a \in A \cup B \leftrightarrow (a \in A) \vee (a \in B)$$

- La intersección de A y B es el conjunto de todos los elementos que están en A y B:

$$a \in A \cap B \leftrightarrow (a \in A) \wedge (a \in B)$$

Más adelantos de teoría de conjuntos

Sean A y B dos conjuntos (colecciones de elementos):

Más adelantos de teoría de conjuntos

Sean A y B dos conjuntos (colecciones de elementos):

- La relación subconjunto ($A \subseteq B$) se cumple si, y solo si, todo elemento de A está en B:

$$A \subseteq B \leftrightarrow \forall a(a \in A \rightarrow a \in B)$$

- Dos conjuntos son iguales si, y sólo si, ambos son subconjunto del otro:

$$A = B \leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$$

- Podemos definir un conjunto como el conjunto de los elementos de otro conjunto que cumplen alguna propiedad:

$$C = \{a \in A : P(a)\}$$

Principio de buen orden

Principio de buen orden

Teorema

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene un elemento mínimo.

Principio de buen orden

Teorema

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene un elemento mínimo.

Intuitivamente: si tenemos una colección no vacía de naturales, siempre podemos hablar del más pequeño.

Principio de buen orden

Teorema

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene un elemento mínimo.

Intuitivamente: si tenemos una colección no vacía de naturales, siempre podemos hablar del más pequeño.

Este principio permite hacer demostraciones muy potentes, especialmente por contradicción.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Teorema

$\sqrt{2}$ es irracional.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Teorema

$\sqrt{2}$ es irracional.

Ejercicio

Usando el principio de buen orden, demuestre que $\sqrt{2}$ es irracional.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Por contradicción, supongamos que $\sqrt{2}$ es racional. Luego, existen $a, b \in \mathbb{N}$ tales que

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Por contradicción, supongamos que $\sqrt{2}$ es racional. Luego, existen $a, b \in \mathbb{N}$ tales que

$$a^2 = 2b^2.$$

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Por contradicción, supongamos que $\sqrt{2}$ es racional. Luego, existen $a, b \in \mathbb{N}$ tales que

$$a^2 = 2b^2.$$

Consideremos el conjunto

$$S = \{b \in \mathbb{N} : \exists a \in \mathbb{N} \text{ tal que } a^2 = 2b^2\}.$$

Como $S \neq \varnothing$ (¿por qué?), por buen orden tiene un mínimo.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Por contradicción, supongamos que $\sqrt{2}$ es racional. Luego, existen $a, b \in \mathbb{N}$ tales que

$$a^2 = 2b^2.$$

Consideremos el conjunto

$$S = \{b \in \mathbb{N} : \exists a \in \mathbb{N} \text{ tal que } a^2 = 2b^2\}.$$

Como $S \neq \varnothing$ (¿por qué?), por buen orden tiene un mínimo. Sea b_0 su mínimo, y sea a_0 tal que

$$a_0^2 = 2b_0^2.$$

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

De

$$a_0^2 = 2b_0^2$$

se deduce que a_0^2 es par, luego a_0 es par (¿por qué?). Entonces $a_0 = 2k$ para algún $k \in \mathbb{N}$.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

De

$$a_0^2 = 2b_0^2$$

se deduce que a_0^2 es par, luego a_0 es par (¿por qué?). Entonces $a_0 = 2k$ para algún $k \in \mathbb{N}$.
Sustituyendo:

$$(2k)^2 = 2b_0^2 \qquad \Longrightarrow \qquad 4k^2 = 2b_0^2 \qquad \Longrightarrow \qquad b_0^2 = 2k^2.$$

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

De

$$a_0^2 = 2b_0^2$$

se deduce que a_0^2 es par, luego a_0 es par (¿por qué?). Entonces $a_0 = 2k$ para algún $k \in \mathbb{N}$.
Sustituyendo:

$$(2k)^2 = 2b_0^2 \qquad \Longrightarrow \qquad 4k^2 = 2b_0^2 \qquad \Longrightarrow \qquad b_0^2 = 2k^2.$$

Esto muestra que $k \in S$, porque existe b_0 con

$$b_0^2 = 2k^2.$$

Además,

$$2k^2 = b_0^2 > k^2,$$

por lo que $k < b_0$.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Entonces encontramos un elemento $k \in S$ tal que $k < b_0$.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Entonces encontramos un elemento $k \in S$ tal que $k < b_0$.
Pero eso contradice que b_0 era el mínimo de S.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Entonces encontramos un elemento $k \in S$ tal que $k < b_0$.
Pero eso contradice que b_0 era el mínimo de S.
Por lo tanto, nuestra suposición era falsa, y concluimos que

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

$\square$

Inducción simple

Principio de inducción simple (caso base 0)

Teorema

Sea $P(n)$ una proposición para cada $n \in \mathbb{N}$. Si:

1. *$P(0)$ es verdadera,*
2. *para todo $n \in \mathbb{N}$, si $P(n)$ es verdadera entonces $P(n+1)$ también lo es,*

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

La inducción simple es equivalente al PBO

Demostraremos que $PBO \to$ inducción:

Demostración.

Supongamos que, para alguna propiedad P, se cumple que $P(0)$ y $P(n) \to P(n+1)$, pero que no vale $P(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

La inducción simple es equivalente al PBO

Demostraremos que $PBO \to$ inducción:

Demostración.

Supongamos que, para alguna propiedad P, se cumple que $P(0)$ y $P(n) \to P(n+1)$, pero que no vale $P(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces el conjunto

$$C = \{n \in \mathbb{N} : \neg P(n)\}$$

es no vacío. Por buen orden, tiene un mínimo m.

La inducción simple es equivalente al PBO

Demostraremos que $PBO \to$ inducción:

Demostración.

Supongamos que, para alguna propiedad P, se cumple que $P(0)$ y $P(n) \to P(n+1)$, pero que no vale $P(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
Entonces el conjunto

$$C = \{n \in \mathbb{N} : \neg P(n)\}$$

es no vacío. Por buen orden, tiene un mínimo m.
Como $P(0)$ es verdadera, tenemos $m \neq 0$. Luego $m - 1 \in \mathbb{N}$.

La inducción simple es equivalente al PBO

Demostraremos que $PBO \to$ inducción:

Demostración.

Supongamos que, para alguna propiedad P, se cumple que $P(0)$ y $P(n) \to P(n+1)$, pero que no vale $P(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces el conjunto

$$C = \{n \in \mathbb{N} : \neg P(n)\}$$

es no vacío. Por buen orden, tiene un mínimo m.
Como $P(0)$ es verdadera, tenemos $m \neq 0$. Luego $m - 1 \in \mathbb{N}$.
Por minimalidad de m, $P(m-1)$ es verdadera. Por el paso inductivo, $P(m)$ también es verdadera.

La inducción simple es equivalente al PBO

Demostraremos que $PBO \to$ inducción:

Demostración.

Supongamos que, para alguna propiedad P, se cumple que $P(0)$ y $P(n) \to P(n+1)$, pero que no vale $P(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
Entonces el conjunto

$$C = \{n \in \mathbb{N} : \neg P(n)\}$$

es no vacío. Por buen orden, tiene un mínimo m.
Como $P(0)$ es verdadera, tenemos $m \neq 0$. Luego $m - 1 \in \mathbb{N}$.
Por minimalidad de m, $P(m-1)$ es verdadera. Por el paso inductivo, $P(m)$ también es verdadera.
Contradicción. $\square$

Ejercicio

Demuestre que inducción $\to PBO$.

Esquema de una demostración por inducción

Para demostrar "$P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$":

Esquema de una demostración por inducción

Para demostrar "$P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$":

1. Caso base: demostrar $P(0)$.

Esquema de una demostración por inducción

Para demostrar "$P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$":

1. Caso base: demostrar $P(0)$.
2. Hipótesis inductiva (HI): asumir que $P(n)$ vale para un n arbitrario.

Esquema de una demostración por inducción

Para demostrar "$P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$":

1. Caso base: demostrar $P(0)$.
2. Hipótesis inductiva (HI): asumir que $P(n)$ vale para un n arbitrario.
3. Paso inductivo: usando la HI, demostrar $P(n+1)$.

Esquema de una demostración por inducción

Para demostrar "$P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$":

1. Caso base: demostrar $P(0)$.
2. Hipótesis inductiva (HI): asumir que $P(n)$ vale para un n arbitrario.
3. Paso inductivo: usando la HI, demostrar $P(n+1)$.

La HI no es una conclusión: es una herramienta para demostrar el caso siguiente.

Primer ejemplo: $2^{2n} - 1$ es divisible por 3

Teorema

Para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$2^{2n} - 1 \text{ es divisible por } 3.$$

Primer ejemplo: demostración

Demostración.

Caso base: para $n = 0$,

$$2^{2 \cdot 0} - 1 = 1 - 1 = 0,$$

y 0 es divisible por 3.

Primer ejemplo: demostración

Demostración.

Caso base: para $n = 0$,

$$2^{2\cdot 0} - 1 = 1 - 1 = 0,$$

y 0 es divisible por 3.

Paso inductivo: supongamos que $P(n)$ es verdadera. Entonces existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$2^{2n} - 1 = 3k.$$

Queremos probar que $2^{2(n+1)} - 1$ es divisible por 3.

Primer ejemplo: demostración

Demostración.

Calculamos:

$$2^{2(n+1)} - 1 = 2^{2n+2} - 1 = 4 \cdot 2^{2n} - 1.$$

Primer ejemplo: demostración

Demostración.

Calculamos:

$$2^{2(n+1)} - 1 = 2^{2n+2} - 1 = 4 \cdot 2^{2n} - 1.$$

Reescribimos:

$$4 \cdot 2^{2n} - 1 = (2^{2n} - 1) + 3 \cdot 2^{2n}.$$

Primer ejemplo: demostración

Demostración.

Calculamos:

$$2^{2(n+1)} - 1 = 2^{2n+2} - 1 = 4 \cdot 2^{2n} - 1.$$

Reescribimos:

$$4 \cdot 2^{2n} - 1 = (2^{2n} - 1) + 3 \cdot 2^{2n}.$$

Usando la HI,

$$2^{2(n+1)} - 1 = 3k + 3 \cdot 2^{2n} = 3(k + 2^{2n}).$$

Por lo tanto, $2^{2(n+1)} - 1$ es divisible por 3. $\square$

Segundo ejemplo

Teorema

Sea $r \in \mathbb{R}$ *con* $0 < r < 1$. *Luego, para todo* $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r}.$$

Segundo ejemplo

Teorema

Sea $r \in \mathbb{R}$ con $0 < r < 1$. Luego, para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r}.$$

Demostración?

Caso base: para $n = 0$,

$$\sum_{i=0}^{0} r^i = 1 \leq \frac{1}{1-r}.$$

Segundo ejemplo

Demostración?

Por HI, tenemos que:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r}.$$

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r} + r^{n+1}.$$

Segundo ejemplo

Demostración?

Por HI, tenemos que:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r}.$$

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r} + r^{n+1}.$$

Para terminar necesitaríamos probar que

$$\frac{1}{1-r} + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r}$$

Segundo ejemplo

Demostración?

Por HI, tenemos que:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r}.$$

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r} + r^{n+1}.$$

Para terminar necesitaríamos probar que

$$\frac{1}{1-r} + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r} \qquad \times$$

Segundo ejemplo

Demostración?

Por HI, tenemos que:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r}.$$

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r} + r^{n+1}.$$

Para terminar necesitaríamos probar que

$$\frac{1}{1-r} + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r} \qquad \times$$

La propiedad puede seguir siendo verdadera; lo que falla es esta HI.

Fortaleciendo la hipótesis inductiva

En vez de demostrar directamente

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r},$$

tratamos de demostrar una propiedad más fuerte:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1-r^{n+1}}{1-r}.$$

Fortaleciendo la hipótesis inductiva

En vez de demostrar directamente

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r},$$

tratamos de demostrar una propiedad más fuerte:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1-r^{n+1}}{1-r}.$$

¿Por qué es más fuerte? Porque para $0 < r < 1$ se tiene $r^{n+1} > 0$, luego

$$\frac{1-r^{n+1}}{1-r} \leq \frac{1}{1-r}.$$

Segundo ejemplo: demostración correcta

Demostración.

Demostraremos por inducción que

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

Segundo ejemplo: demostración correcta

Demostración.

Demostraremos por inducción que

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

Caso base: para $n = 0$,

$$\sum_{i=0}^{0} r^i = 1 = \frac{1 - r}{1 - r} = \frac{1 - r^{0+1}}{1 - r}.$$

Segundo ejemplo: demostración correcta

Demostración.

Demostraremos por inducción que

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

Caso base: para $n = 0$,

$$\sum_{i=0}^{0} r^i = 1 = \frac{1 - r}{1 - r} = \frac{1 - r^{0+1}}{1 - r}.$$

HI:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

$\square$

Segundo ejemplo: demostración correcta

Demostración.

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} + r^{n+1}.$$

Segundo ejemplo: demostración correcta

Demostración.

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} + r^{n+1}.$$

$$\frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} + r^{n+1} = \frac{1 - r^{n+1} + r^{n+1}(1 - r)}{1 - r} = \frac{1 - r^{n+2}}{1 - r}.$$

Segundo ejemplo: demostración correcta

Demostración.

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} + r^{n+1}.$$

$$\frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} + r^{n+1} = \frac{1 - r^{n+1} + r^{n+1}(1 - r)}{1 - r} = \frac{1 - r^{n+2}}{1 - r}.$$

Concluimos que

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i \leq \frac{1 - r^{n+2}}{1 - r}.$$

Luego,

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1 - r}.$$

$\square$

Variantes de inducción simple

Caso base mayor que 0

Teorema

Sea $b \in \mathbb{N}$. *Si:*

1. $P(b)$ *es verdadera,*
2. *para todo* $n \geq b$, *si* $P(n)$ *es verdadera entonces* $P(n+1)$ *también lo es,*

entonces $P(n)$ *es verdadera para todo* $n \geq b$.

Caso base mayor que 0

Teorema

Sea $b \in \mathbb{N}$. Si:

1. *$P(b)$ es verdadera,*
2. *para todo $n \geq b$, si $P(n)$ es verdadera entonces $P(n+1)$ también lo es,*

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq b$.

Esto sólo desplaza el punto de partida de la cadena:

$$P(b) \Rightarrow P(b+1) \Rightarrow P(b+2) \Rightarrow \cdots$$

Ejercicio

Ejercicio

Demuestre por inducción a partir de 4 que para todo $n \geq 4$ se cumple

$$2^n < n!.$$

Múltiples casos base

¿Qué pasa si el paso inductivo funciona sólo desde un cierto caso base?

Múltiples casos base

¿Qué pasa si el paso inductivo funciona sólo desde un cierto caso base?

Teorema

Sea $k \in \mathbb{N}$. *Si:*

1. $P(0), P(1), \ldots, P(k)$ *son verdaderas,*
2. *para todo* $n \geq k$, *si* $P(n)$ *es verdadera entonces* $P(n+1)$ *también lo es,*

entonces $P(n)$ *es verdadera para todo* $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo con múltiples casos base

Queremos demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$n < \left(\frac{3}{2}\right)^n.$$

Ejemplo con múltiples casos base

Queremos demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$n < \left(\frac{3}{2}\right)^n.$$

Si intentamos el paso inductivo, aparece la desigualdad

$$1 \leq \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^n,$$

que sólo es cierta para $n \geq 2$.

Ejemplo con múltiples casos base

Queremos demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$n < \left(\frac{3}{2}\right)^n.$$

Si intentamos el paso inductivo, aparece la desigualdad

$$1 \leq \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^n,$$

que sólo es cierta para $n \geq 2$.
Por eso no basta con probar sólo $P(0)$: necesitamos partir con

$$P(0),\ P(1),\ P(2).$$

Ejemplo con múltiples casos base

En efecto:

$$0 < 1, \qquad 1 < \frac{3}{2}, \qquad 2 < \frac{9}{4}.$$

Ejemplo con múltiples casos base

En efecto:

$$0 < 1, \qquad 1 < \frac{3}{2}, \qquad 2 < \frac{9}{4}.$$

Y si $n \geq 2$ y suponemos que

$$n < \left(\frac{3}{2}\right)^n,$$

entonces

$$n + 1 < \left(\frac{3}{2}\right)^n + 1 \leq \left(\frac{3}{2}\right)^n + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}.$$

Ejemplo con múltiples casos base

En efecto:

$$0 < 1, \qquad 1 < \frac{3}{2}, \qquad 2 < \frac{9}{4}.$$

Y si $n \geq 2$ y suponemos que

$$n < \left(\frac{3}{2}\right)^n,$$

entonces

$$n + 1 < \left(\frac{3}{2}\right)^n + 1 \leq \left(\frac{3}{2}\right)^n + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}.$$

La clave es que el paso inductivo sólo sirve a partir de $n = 2$.

Versión general de inducción simple

Teorema

Sean $b \leq k$ naturales. Si:

1. $P(b), P(b+1), \ldots, P(k)$ *son verdaderas,*
2. *para todo $n \geq k$, si $P(n)$ es verdadera entonces $P(n+1)$ también lo es,*

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq b$.

Versión general de inducción simple

Teorema

Sean $b \leq k$ naturales. Si:

1. $P(b), P(b+1), \ldots, P(k)$ *son verdaderas,*
2. *para todo $n \geq k$, si $P(n)$ es verdadera entonces $P(n+1)$ también lo es,*

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq b$.

Esta formulación incluye como casos particulares:

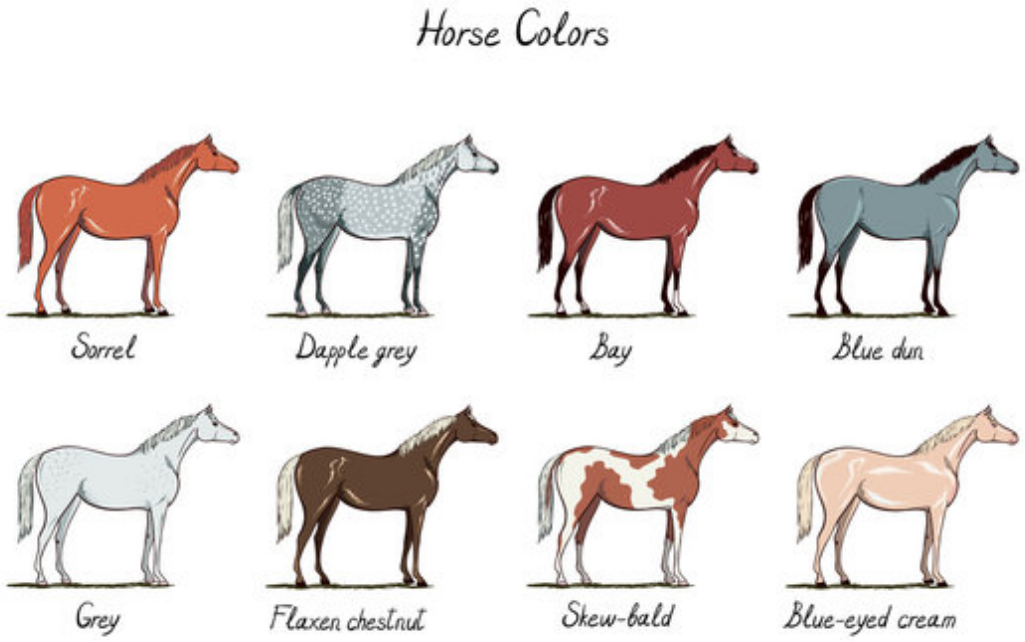
- la inducción con base 0,
- la inducción desde un $b > 0$,
- la inducción con múltiples casos base.

Ejemplo: El “teorema” de los caballos

Ejemplo: El "teorema" de los caballos

Proposición

En cada conjunto de $n \geq 1$ caballos, todos tienen el mismo color.



Demostración

Base: si $n = 1$, todo conjunto con un caballo tiene todos sus caballos del mismo color.

Demostración

Base: si $n = 1$, todo conjunto con un caballo tiene todos sus caballos del mismo color.
Paso inductivo: supongamos verdadera la afirmación para n caballos. Tomemos un conjunto de $n + 1$ caballos:

$$A = \{c_1, c_2, \ldots, c_n, c_{n+1}\}.$$

Demostración

Base: si $n = 1$, todo conjunto con un caballo tiene todos sus caballos del mismo color.
Paso inductivo: supongamos verdadera la afirmación para n caballos. Tomemos un conjunto de $n + 1$ caballos:

$$A = \{c_1, c_2, \ldots, c_n, c_{n+1}\}.$$

Si sacamos dos caballos distintos $c_i \neq c_j$ del conjunto, los conjuntos:

$$A - \{c_i\} = \{c_1, \ldots, c_{i-1}, c_{i+1}, \ldots, c_n\}$$

$$A - \{c_j\} = \{c_1, \ldots, c_{j-1}, c_{j+1}, \ldots, c_n\}$$

tienen n caballos, así que por HI todos sus caballos tienen el mismo color. Luego, c_i y c_j deben ser del mismo color que los otros caballos en A, y la propiedad se cumple para $n + 1$.

¿Cuál es el problema?

Obviamente, existen caballos con colores diferentes.
El problema aparece al pasar de $n = 1$ a $n = 2$.

¿Cuál es el problema?

Obviamente, existen caballos con colores diferentes.
El problema aparece al pasar de $n = 1$ a $n = 2$.
En ese caso, los subconjuntos son

$$\{c_1\} \qquad \text{y} \qquad \{c_2\},$$

que no tienen intersección.

¿Cuál es el problema?

Obviamente, existen caballos con colores diferentes.
El problema aparece al pasar de $n = 1$ a $n = 2$.
En ese caso, los subconjuntos son

$$\{c_1\} \qquad \text{y} \qquad \{c_2\},$$

que no tienen intersección.
Por lo tanto, no existe ningún caballo "en común" que conecte ambos colores.

¿Cuál es el problema?

Obviamente, existen caballos con colores diferentes.
El problema aparece al pasar de $n = 1$ a $n = 2$.
En ese caso, los subconjuntos son

$$\{c_1\} \qquad \text{y} \qquad \{c_2\},$$

que no tienen intersección.
Por lo tanto, no existe ningún caballo "en común" que conecte ambos colores.

Moraleja: el paso inductivo debe ser correcto para todos los valores donde se aplica.

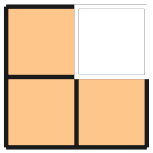
Más ejemplos y ejercicios

Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Un trominó es una pieza en forma de L que cubre tres casillas.

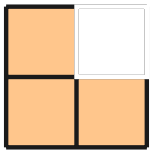
Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Un trominó es una pieza en forma de L que cubre tres casillas.



Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Un trominó es una pieza en forma de L que cubre tres casillas.



Teorema

Para todo $n \geq 1$, todo tablero $2^n \times 2^n$ con una casilla faltante puede cubrirse completamente con trominós.

Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Ejercicio

Complete la demostración por inducción del teorema de los trominós.

Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Ejercicio

Complete la demostración por inducción del teorema de los trominós.

Estructura esperada:

1. caso base $n = 1$;

Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Ejercicio

Complete la demostración por inducción del teorema de los trominós.

Estructura esperada:

1. caso base $n = 1$;
2. dividir el tablero en cuatro cuadrantes;

Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Ejercicio

Complete la demostración por inducción del teorema de los trominós.

Estructura esperada:

1. caso base $n = 1$;
2. dividir el tablero en cuatro cuadrantes;
3. poner un trominó en el centro;

Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Ejercicio

Complete la demostración por inducción del teorema de los trominós.

Estructura esperada:

1. caso base $n = 1$;
2. dividir el tablero en cuatro cuadrantes;
3. poner un trominó en el centro;
4. aplicar la hipótesis inductiva a cada cuadrante.